

Currículum vitae

Marcos Monferrán

Licenciatura en Ciencias Físicas
requisitos académicos completos

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

marcosagustinmonferran@gmail.com



Formación en física teórica, con intereses en teoría de cuerdas, holografía, AdS/CFT y teoría cuántica de campos.



Educación



Licenciatura en Ciencias Físicas 2021–2026

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Promedio: 9,39/10.

Carrera finalizada: todos los requisitos académicos fueron aprobados, incluida la Tesis de Licenciatura. El trámite de expedición del título aún no fue iniciado.

Escuela Normal Superior N.º 01 en Lenguas Vivas – Presidente Roque Sáenz Peña 2015–2019

Buenos Aires, Argentina

Título secundario con orientación en Matemática y Física.

Investigación



Tesis de Licenciatura 2025–2026

One-loop Semiclassical Quantization in Holographic Backgrounds of Type IIB Superstring Theory.

Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires; lugar de trabajo: Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET–UNLP); director: Dr. Martin Schvellinger

Calculé correcciones semiclásicas a un loop para cuerdas cerradas en fondos de supergravedad tipo IIB, mediante la expansión de la acción de Green–Schwarz alrededor de soluciones bosónicas clásicas y la reducción de la acción efectiva a un loop a determinantes funcionales bosónicos, fermiónicos y de fantasmas.

En particular, calculé correcciones a un loop para la cuerda GKP en $AdS_5 \times S^5$ con momento angular adicional en S^5 , para cuerdas cerradas plegadas en un sector $SU(2) \subset T^{1,1}$ y para el análogo térmico de la cuerda GKP en AdS_5 –Schwarzschild $\times S^5$.

Para estos fondos estacionarios, reformulé los determinantes como familias de problemas unidimensionales y los evalué numéricamente mediante el método de Forman.

Proyecto de investigación en preparación 2026–presente

One-Loop Strings and T-Duality in Klebanov–Witten Holography. Con M. Schvellinger

Estudio semiclásico de Green–Schwarz de soluciones de cuerdas en $AdS_5 \times T^{1,1}$, sus descripciones T-duales en teoría tipo IIA y el fondo de Klebanov–Witten obtenido mediante dualidad T no abeliana.

Comparación de los determinantes de fluctuaciones bosónicas y fermiónicas en sectores relacionados clásicamente, con el objetivo de estudiar su comportamiento luego de la cuantización y la relación de los espectros resultantes con la interpretación en términos de branas del fondo dual no abeliano, incluidas las cargas de Page y los rangos del quiver.

Manuscrito en preparación 2026–presente
Exact One-Loop Quantization of Folded Strings in $AdS_3 \times S^1$. Con M. Schvellinger

Preparación de un manuscrito breve basado en resultados concluidos durante la Tesis de Licenciatura sobre la cuantización semiclásica de cuerdas rotantes plegadas.

El trabajo deriva los operadores cuadráticos de fluctuaciones y la corrección exacta a un loop a la energía clásica de cuerdas plegadas (S, J) en un sector $AdS_3 \times S^1$, junto con sus límites de cuerda corta y cuerda larga.

Investigación de grado 2023–presente
Grupo de Medios Porosos, FIUBA. Directora: Dra. María Alejandra Aguirre; codirector: Dr. Marcelo Piva

Desarrollé un método basado en YOLO para detectar y seguir discos de distintos tamaños en un mezclador periódico bidimensional. El trabajo incluyó la construcción del conjunto de datos, aumento de datos, entrenamiento del modelo y posprocesamiento para obtener el número y las posiciones de las partículas en imágenes de gran tamaño.

Utilicé las trayectorias resultantes para estudiar el mezclado en función de la amplitud del forzado y del tamaño de la abertura, empleando como observables la entropía, la desviación estándar relativa y la concentración a lo largo de ciclos sucesivos. El trabajo continúa con vistas a una publicación.

Trabajos académicos seleccionados



Métodos covariantes para gravedad cuántica 2026
Monografía final de Relatividad General; supervisada por el Dr. Esteban Calzetta

Monografía sobre la acción de Einstein–Hilbert, los términos de borde gravitatorios, la acción gravitatoria euclídea, la no renormalizabilidad perturbativa y la interpretación de la gravedad cuántica como teoría efectiva de campos.

Cadenas cuánticas de Ising inhomogéneas y masas de Majorana dependientes de la posición 2026
Monografía final de Física del Estado Sólido; supervisada por el Dr. Alberto Camjayi

Monografía sobre deformaciones inhomogéneas de la cadena cuántica de Ising con campos transversales h_i y acoplamientos J_i dependientes del sitio, interpretadas como sistemas de fermiones de Majorana con masas dependientes de la posición.

La acción efectiva en el formalismo de Schwinger–Keldysh 2025
Monografía final de Teoría Cuántica de Campos; supervisada por el Dr. Esteban Calzetta

Monografía sobre el formalismo CTP en teoría cuántica de campos fuera del equilibrio, con énfasis en las acciones efectivas 1PI y 2PI y en los métodos de gran N en teorías de gauge.

Materias cursadas



Materias obligatorias del plan anterior: Física 1; Física 2; Física 3; Física 4; Matemática 1; Matemática 2; Matemática 3; Matemática 4; Cálculo Numérico; Mecánica Clásica; Física Teórica 1; Física Teórica 2; Física Teórica 3; Estructura de la Materia 1; Estructura de la Materia 2; Estructura de la Materia 3; Estructura de la Materia 4.

Formación experimental: Laboratorio 1; Laboratorio 2; Laboratorio 3; Laboratorio 4; Laboratorio 5; Laboratorio 6; Laboratorio 7.

Materias optativas y cursos externos: Teoría Cuántica de Campos; Relatividad General; Temas de Dinámica de Fluidos; Teoría de Supercuerdas (UNLP); Dualidad AdS/CFT en Física de Altas Energías (UNLP).

Escuelas, talleres y conferencias



Advances in Quantum Gravity & Strings 29–31 de julio de 2026
Instituto de Física La Plata, La Plata, Argentina

Conferencia sobre desarrollos recientes en física teórica de altas energías, teoría de supercuerdas y gravedad cuántica, organizada en reconocimiento de las trayectorias científicas de Carmen Núñez y Gerardo Aldazabal.

Oradores plenarios: Bobby Acharya, Fernando Luis Alday, Eric Bergshoeff, Nathan Berkovits, José Edelstein, Anamaría Font, Gastón Giribet, Mariana Graña, Diego Hofman, Luis Ibáñez, Martin Kruczenski, Juan Martín Maldacena, Fernando Marchesano, Tomás Ortín y Fernando Quevedo.

IX Perimeter–SAIFR–IFT Journeys into Theoretical Physics 6–12 de julio de 2026
IFT-UNESP / ICTP-SAIFR, São Paulo, Brasil

Cursos y docentes:

<i>Effective Field Theory for Physics Beyond the Standard Model</i>	Christophe Grojean
<i>Statistical Mechanics of Disordered Systems</i>	Jaron Kent-Dobias
<i>Causal Inference: Classical and Quantum</i>	Robert Spekkens
<i>Classical Integrability</i>	Pedro Vieira

XXVII Escuela de Invierno Giambigi: Holography, Black Holes and Information Theory 21–26 de julio de 2025
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Cursos y docentes:

<i>Entanglement in QFT</i>	Pablo Bueno
<i>Symmetries in QFT</i>	Horacio Casini
<i>Introduction to AdS/CFT and its applications</i>	Johanna Erdmenger
<i>Introduction to black hole thermodynamics</i>	Gastón Giribet
<i>Interesting effects from new topologies in the gravitational path integral</i>	Juan Maldacena
<i>Entanglement in holographic theories</i>	Tadashi Takayanagi
<i>Timelike boundaries and holography in de Sitter</i>	Gonzalo Torroba
<i>Algebraic QFT and some applications</i>	Edward Witten

Minicurso de Holografía diciembre de 2024
Modalidad virtual, 12 horas de duración

Docente: Dr. Martin Schvellinger.

VII Perimeter–SAIFR–IFT Journeys into Theoretical Physics 22–28 de julio de 2024
IFT-UNESP / ICTP-SAIFR, São Paulo, Brasil

Cursos y docentes:

<i>Cosmology and structure formation in the era of Machine Learning</i>	L. Raúl Abramo
<i>An introduction to quantum computing</i>	Dario Rosa
<i>Anti de Sitter</i>	Pedro Vieira
<i>From pure to mixed quantum phases of matter</i>	Tim Hsieh

Idiomas



Español (nativo), inglés (C2), alemán (A2) y francés (A2).

Última actualización: 1 de agosto de 2026.